01 중점사각형

직사각형 $ABCD$의 각 변의 중점을 연결하여 그린 사각형을 $\square EFGH$라고 할 때, $\square EFGH$의 성질을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈보기〉

(가) 네 변의 길이가 모두 같다.

(나) 네 각의 크기가 모두 같다.

(다) 두 대각선이 서로 다른 것을 수직이등분한다.

(라) $\square EFGH$의 각 변의 중점을 연결하여 그린 사각형은 정사각형이다.

(마) 이웃하는 두 내각의 합이 180°이다.

(바) $\square EFGH$는 평행사변형이다.

[5.00점*]

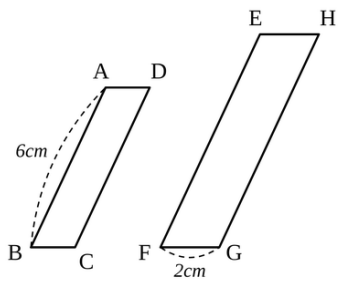
① 가, 나, 라 ② 가, 다, 마 ③ 나, 마, 바

④ 나, 라, 바 ⑤ 가, 다, 마, 바

02 닮은 평행사변형

다음 그림과 같은 평행사변형 $ABCD$, $EFGH$에 대하여 $\square ABCD \sim \square EFGH$이다. $\square ABCD$와 $\square EFGH$의 닮음비가 $3:4$일 때, $\square ABCD$와 $\square EFGH$의 둘레의 길이의 합은?

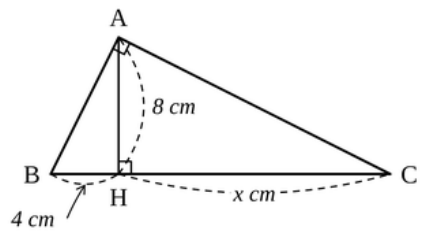
[5.00점*]



03 직각삼각형의 닮음

$\angle A = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$일 때, x의 값은?

[5.00점*]

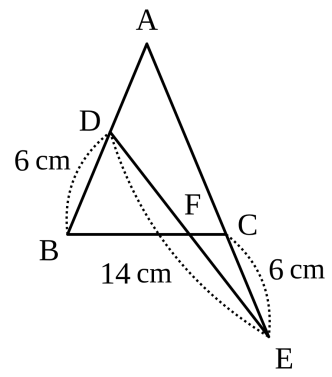


① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

04 평행선과 선분의 비

다음 그림에서 $\triangle ABC$는 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형이고, $\overline{AB}$ 위의 점 D에서 그은 직선이 $\overline{AC}$의 연장선과 만나는 점을 E, $\overline{BC}$와 만나는 점을 F라 하자. $\overline{BD} = \overline{CE} = 6\text{cm}$, $\overline{DE} = 14\text{cm}$일 때, $\overline{DF}$의 길이는?

[5.00점*]

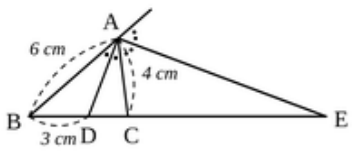


① 7cm ② 8cm ③ 9cm ④ 10cm ⑤ 11cm

05 내각·외각의 이등분선

그림의 $\triangle ABC$에서 $\overline{AD}$는 $\angle A$의 이등분선이고, $\overline{AE}$는 $\angle A$의 외각의 이등분선일 때, $\overline{CE}$의 길이는 몇 cm인가?

[5.00점*]

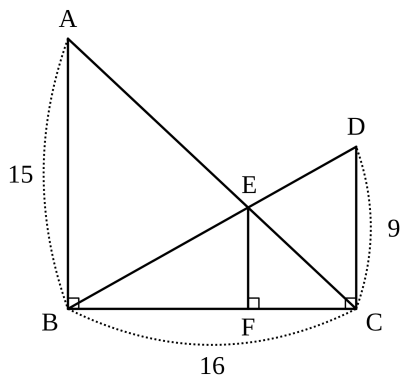


① $\frac{10}{3}$ ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 12

06 평행선 사이의 선분

그림에서 점 E는 $\overline{AC}$와 $\overline{BD}$의 교점이고 $\overline{AB}$, $\overline{EF}$, $\overline{DC}$는 모두 $\overline{BC}$에 수직일 때, $\triangle EBC$의 넓이는?

[5.00점*]

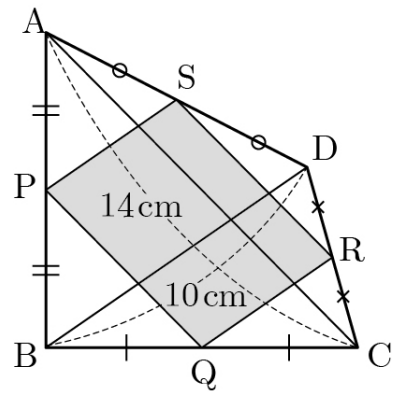


① 42 ② 45 ③ 48 ④ 49 ⑤ 50

07 중점사각형의 둘레

그림과 같이 사각형 $ABCD$에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$, $\overline{DA}$의 중점을 각각 P, Q, R, S라고 하자. $\overline{AC}=14\text{cm}$, $\overline{BD}=10\text{cm}$일 때, $\square PQRS$의 둘레의 길이는?

[5.00점*]



① 20cm ② 21cm ③ 22cm ④ 23cm ⑤ 24cm

08 무게중심과 넓이

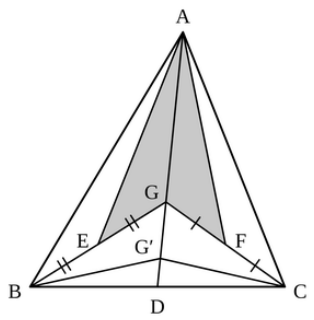
그림과 같이 G는 $\triangle ABC$의 무게중심이고, 점 G'는 $\triangle GBC$의 무게중심이다. 점 E, F가 각각 $\overline{GB}$, $\overline{GC}$의 중점이고, $\overline{AD}=12\text{cm}$, $\triangle GBG'=8\text{cm}^2$일 때, 물음에 답하시오.

(1) 선분 GG'의 길이를 구하시오. (풀이과정과 답을 모두 쓰시오.)

(2) $\triangle ABC$의 넓이를 구하시오. (풀이과정과 답을 모두 쓰시오.)

(3) 색칠된 부분의 넓이를 구하시오. (풀이과정과 답을 모두 쓰시오.)

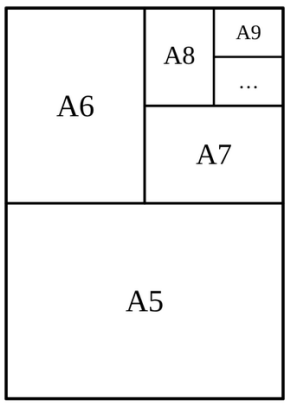
[5.00점*]



09 용지의 닮음

그림과 같이 A_4 용지를 반으로 접을 때마다 생기는 사각형의 크기를 각각 A_5, A_6, A_7, $\cdots$이라고 한다. A_5 용지와 A_9 용지의 닮음비는 $a:1$이고 넓이의 비는 $b:1$일 때, 상수 a, b에 대해 $b-a$의 값은?

[5.00점*]

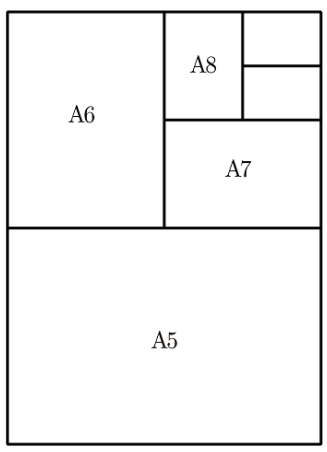


① 12 ② 16 ③ 20 ④ 24 ⑤ 28

10 용지의 닮음

A2용지를 절반으로 자르면 A3용지가 되고, A3용지를 절반으로 자르면 A4용지가 되고, A4용지를 절반으로 자르면 A5용지가 되고, A5용지를 절반으로 자르면 A6용지가 되고, 계속 반으로 자르면 A7, A8, A9가 된다. 이때, A2와 A8의 길이의 비는?

[5.00점*]

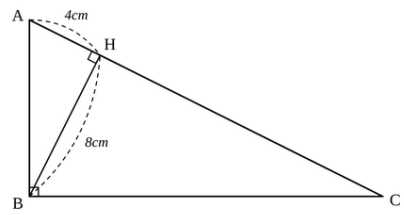


① 8 : 1 ② 16 : 1 ③ 24 : 1 ④ 32 : 1 ⑤ 64 : 1

11 직각삼각형의 닮음

그림과 같이 $\angle B=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC}\perp\overline{BH}$이고 $\overline{AH}=4\text{cm}$, $\overline{BH}=8\text{cm}$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?

[5.00점*]

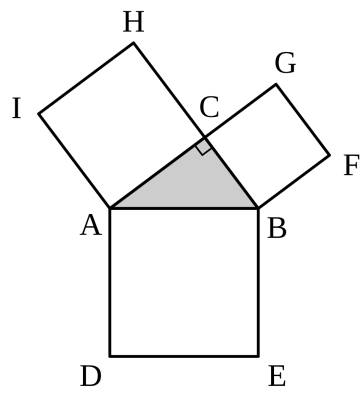


① 64cm^2 ② 80cm^2 ③ 90cm^2 ④ 160cm^2 ⑤ 180cm^2

12 피타고라스 정리

직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 한 변으로 하는 정사각형을 그린 것이다. $\square BFGC=36\text{cm}^2$, $\square ADEB=100\text{cm}^2$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?

[5.00점*]

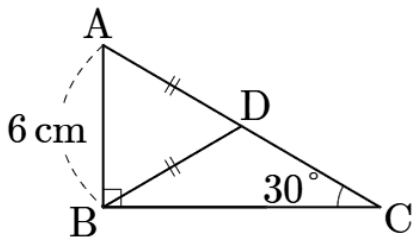


① 24cm^2 ② 36cm^2 ③ 48cm^2 ④ 50cm^2 ⑤ 64cm^2

13 직각삼각형의 외심

그림과 같이 $\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 6\text{cm}$, $\overline{AD} = \overline{BD}$일 때, $\overline{AC}$의 길이는?

[5.00점*]



① 10cm ② 11cm ③ 12cm ④ 13cm ⑤ 14cm

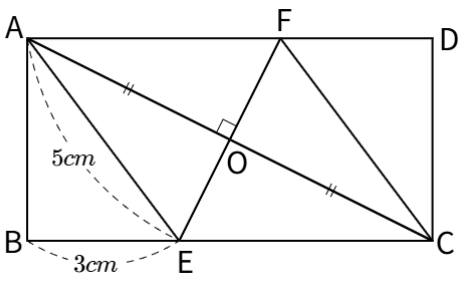
14 마름모와 피타고라스

그림과 같은 직사각형 $ABCD$에서 대각선 AC의 수직이등분선이 $\overline{BC}$, $\overline{AD}$와 만나는 점을 각각 E, F라고 하자. $\overline{AE} = 5\text{cm}$, $\overline{BE} = 3\text{cm}$이다. 물음에 답하시오.

(1) $\square AECF$가 마름모임을 설명하시오.

(2) $\overline{AD}$의 길이를 구하시오.

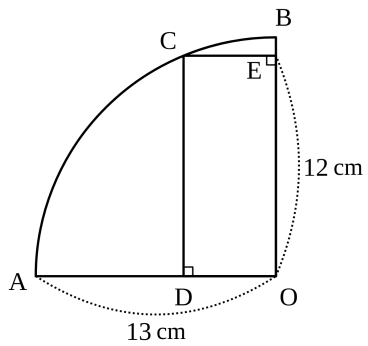
[5.00점*]



15 직사각형의 대각선

그림과 같이 반지름의 길이가 13cm이고 중심각이 90°인 사분원 위의 직사각형 $OECD$가 있다. $\overline{OE} = 12\text{cm}$일 때, 직사각형 $OECD$의 둘레는?

[5.00점*]

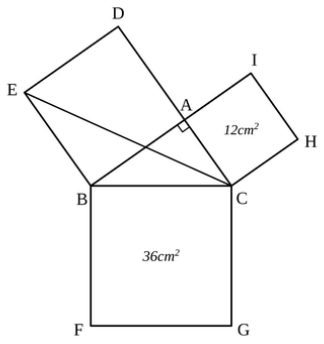


① 34cm ② 36cm ③ 38cm ④ 40cm ⑤ 42cm

16 피타고라스 정리의 확인

그림은 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 한 변으로 하는 세 정사각형을 그린 것이다. 정사각형 $BFGC$의 넓이는 36cm^2, 정사각형 $ACHI$의 넓이는 12cm^2일 때, $\triangle BCE$의 넓이는?

[5.00점*]

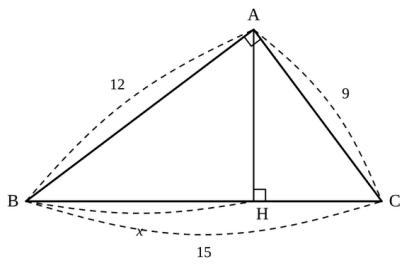


① 12cm^2 ② 13cm^2 ③ 14cm^2 ④ 15cm^2 ⑤ 16cm^2

17 직각삼각형의 닮음

$\angle A = 90°$인 $\triangle ABC$에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$일 때, $\overline{BH} - \overline{CH}$의 값은?

[5.00점*]



① 3.1 ② 3.6 ③ 4 ④ 4.2 ⑤ 4.8

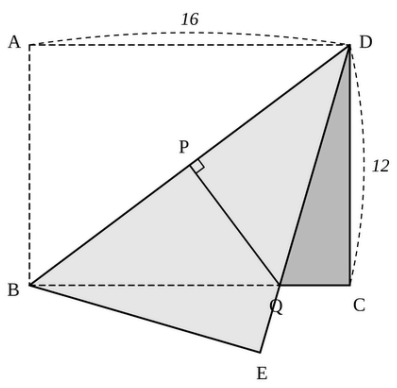
18 종이 접기와 피타고라스

그림은 가로, 세로의 길이가 각각 16, 12인 직사각형 모양의 종이 $ABCD$를 대각선 BD를 접는 선으로 하여 접은 것이다. 물음에 답하시오.

(1) $\overline{BD}$의 길이를 구하시오.

(2) $\overline{QC}$의 길이를 구하시오.

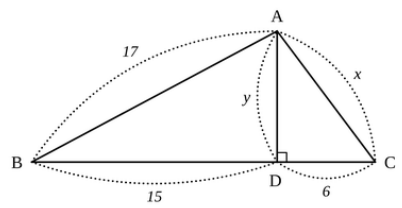
[5.00점*]



19 피타고라스 정리

그림과 같이 $\triangle ABC$의 꼭짓점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 D라 하고 $\overline{AC} = x$, $\overline{AD} = y$라 할 때, $x^2 + y^2$의 값을 구하시오.

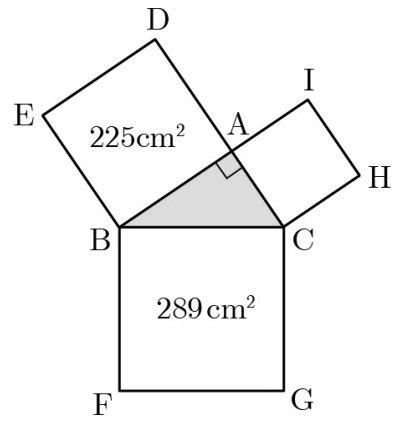
[5.00점*]



20 피타고라스 정리

그림은 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC의 각 변을 한 변으로 하는 정사각형을 그린 것이다. $\square ABED = 225\text{cm}^2$, $\square BFGC = 289\text{cm}^2$일 때, $\overline{AC}$의 길이는?

[5.00점*]



① 8cm ② 9cm ③ 10cm ④ 11cm ⑤ 12cm